

必修 第一册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 4 组对照页 · 8 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“一般来说，刹车距离与车速是二次函数关系。”

2 0 2 4 版 第 7 4 页

必修第一册 数学

该厂每天生产的风衣可以全部售完)

解 由题意,得 $(160 - 2x)x - (500 + 30x) \geqslant 1\,300$,
化简,得 $x^2 - 65x + 900 \leqslant 0$,

解得 $20 \leqslant x \leqslant 45$.

答 该厂日产量在 20 件至 45 件时,日获利不少于 1 300 元.

例 4 汽车在行驶中,由于惯性的作用,刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住,我们称这段距离为“刹车距离”.刹车距离是分析事故产生原因的一个重要因素.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上,甲、乙两辆汽车相向而行,发现情况不对,同时刹车,但还是相碰了.事后现场勘查测得甲车的刹车距离小于 12 m,乙车的刹车距离略超过 10 m.又知甲、乙两种车型的刹车距离 s (单位: m)与车速 x (单位: km/h)之间分别有如下关系:

$$s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2, \quad s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2.$$

问: 甲、乙两车有无超速现象?

分析 根据汽车的刹车距离可以估计汽车的车速.

解 由题意知,对于甲车,有 $0.1x + 0.01x^2 < 12$,

即 $x^2 + 10x - 1\,200 < 0$,

解得 $-40 < x < 30$.

这表明甲车的车速低于 30 km/h, 未超过规定限速.

对于乙车,有 $0.05x + 0.005x^2 > 10$,

即 $x^2 + 10x - 2\,000 > 0$,

解得 $x > 40$ 或 $x < -50$ (不合实际意义,舍去).

这表明乙车的车速超过 40 km/h,超过规定限速.

答 甲车未超过规定限速,乙车超过规定限速.

练 习

- 如果某厂扩建后计划后年的产量不低于今年的 2 倍,那么明、后两年每年的平均增长率至少是多少?
- 销售某种商品,单价为 a 元时,销售量是 b . 经市场调研可以预测,若单价上涨 $m\%$,则销售量将减少 $\frac{m}{150}$. 为了使该商品的销售金额最大, m 应定为多少?
- 国家为了加强对饮用酒生产的宏观管理,实行征收附加税政策. 已知某种酒每瓶 70 元,不征收附加税时,每年大约销售 100 万

2 0 2 6 版 第 7 4 页

必修第一册 数学

该厂每天生产的风衣可以全部售完)

解 由题意,得 $(160 - 2x)x - (500 + 30x) \geqslant 1\,300$,
化简,得 $x^2 - 65x + 900 \leqslant 0$,

解得 $20 \leqslant x \leqslant 45$.

答 该厂日产量在 20 件至 45 件时,日获利不少于 1 300 元.

例 4 汽车在行驶中,由于惯性的作用,刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住,我们称这段距离为“刹车距离”.刹车距离是分析事故产生原因的一个重要因素.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上,甲、乙两辆汽车相向而行,发现情况不对,同时刹车,但还是相碰了.事后现场勘查测得甲车的刹车距离小于 12 m,乙车的刹车距离略超过 10 m.又知甲、乙两种车型的刹车距离 s (单位: m)与车速 x (单位: km/h)之间分别有如下关系:

$$s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2, \quad s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2.$$

问: 甲、乙两车有无超速现象?

分析 根据汽车的刹车距离可以估计汽车的车速.

解 由题意知,对于甲车,有 $0.1x + 0.01x^2 < 12$,

即 $x^2 + 10x - 1\,200 < 0$,

解得 $-40 < x < 30$.

这表明甲车的车速低于 30 km/h, 未超过规定限速.

对于乙车,有 $0.05x + 0.005x^2 > 10$,

即 $x^2 + 10x - 2\,000 > 0$,

解得 $x > 40$ 或 $x < -50$ (不合实际意义,舍去).

这表明乙车的车速超过 40 km/h,超过规定限速.

答 甲车未超过规定限速,乙车超过规定限速.

练 习

- 如果某厂扩建后计划后年的产量不低于今年的 2 倍,那么明、后两年每年的平均增长率至少是多少?
- 销售某种商品,单价为 a 元时,销售量是 b . 经市场调研可以预测,若单价上涨 $m\%$,则销售量将减少 $\frac{m}{150}$. 为了使该商品的销售金额最大, m 应定为多少?
- 国家为了加强对饮用酒生产的宏观管理,实行征收附加税政策. 已知某种酒每瓶 70 元,不征收附加税时,每年大约销售 100 万

- [1] “从甲地到乙地的火车票价” → “某公园的门票价格”
- [2] “乘火车时,按照” → “可按”
- [3] “,选购票种的” → “购票,具体”

必修第一册 数学

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \geqslant 1\}$.

(2) 当 $x+1 \neq 0$,即 $x \neq -1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 有意义;当 $x+1=0$ 时,

即 $x=-1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 没有意义.

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \neq -1, \text{且 } x \in \mathbf{R}\}$.

例 3 求下列函数的值域:

(1) $f(x)=(x-1)^2+1, x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;

(2) $f(x)=(x-1)^2+1$.

解 (1) 函数的定义域为 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$.

因为 $f(-1)=[(-1)-1]^2+1=5$,

$f(0)=2, f(1)=1, f(2)=2, f(3)=5$,

所以这个函数的值域为 $\{1, 2, 5\}$.

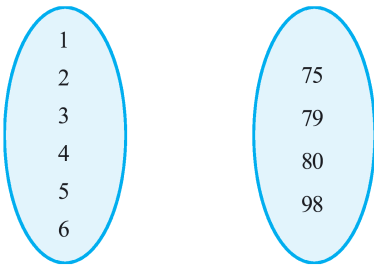
(2) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$.

因为 $(x-1)^2+1 \geqslant 1$,所以这个函数的值域为 $\{y \mid y \geqslant 1\}$.

练 习

1. 某班级学号为 1~6 的学生参加数学测试的成绩如下表所示,试将学号与成绩的对应关系用“箭头图”表示在下图中.

学 号	1	2	3	4	5	6
成 绩	80	75	79	80	98	80



(第 1 题)

2. 从甲地到乙地的火车票价为 80 元,儿童乘火车时,按照身高选择免票、半票或全票,选购票种的规则如下表所示:

身高 h/m	购票款数/元
$h \leqslant 1.2$	0
$1.2 < h \leqslant 1.5$	40
$h > 1.5$	80

必修第一册 数学

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \geqslant 1\}$.

(2) 当 $x+1 \neq 0$,即 $x \neq -1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 有意义;当 $x+1=0$ 时,

即 $x=-1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 没有意义.

因此,这个函数的定义域是 $\{x \mid x \neq -1, \text{且 } x \in \mathbf{R}\}$.

例 3 求下列函数的值域:

(1) $f(x)=(x-1)^2+1, x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;

(2) $f(x)=(x-1)^2+1$.

解 (1) 函数的定义域为 $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$.

因为 $f(-1)=[(-1)-1]^2+1=5$,

$f(0)=2, f(1)=1, f(2)=2, f(3)=5$,

所以这个函数的值域为 $\{1, 2, 5\}$.

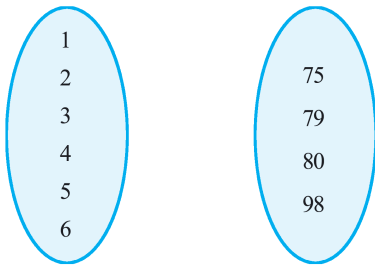
(2) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$.

因为 $(x-1)^2+1 \geqslant 1$,所以这个函数的值域为 $\{y \mid y \geqslant 1\}$.

练 习

1. 某班级学号为 1~6 的学生参加数学测试的成绩如下表所示,试将学号与成绩的对应关系用“箭头图”表示在下图中.

学 号	1	2	3	4	5	6
成 绩	80	75	79	80	98	80



(第 1 题)

2. 某公园的门票价格为 80 元,儿童可按身高选择免票、半票或全票购票,具体规则如下表所示:

身高 h/m	购票款数/元
$h \leqslant 1.2$	0
$1.2 < h \leqslant 1.5$	40
$h > 1.5$	80

[1] 新增：“应用”

- (1) 若儿童身高 h 为输入值,相应的购票钱款为输出值,则 $1.0 \rightarrow$ _____, $1.3 \rightarrow$ _____, $1.6 \rightarrow$ _____;
- (2) 若购票钱款为输入值,儿童身高 h 为输出值,则 $0 \rightarrow$ _____, $40 \rightarrow$ _____.
3. 判断下列对应是否为从 A 到 B 的函数:
- (1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{0, 2, 4, 6, 8\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x$;
- (2) $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{x \mid x < 10, x \in \mathbf{N}\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x+1$;
- (3) $A=B=\mathbf{N}^*$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x-1$;
- (4) A 为正实数集, $B=\mathbf{R}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x$ 的算术平方根.
4. 判断下列对应是否为函数:
- (1) $x \rightarrow -\frac{1}{2}x, x \in \mathbf{R}$;
- (2) $x \rightarrow 1, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $x \rightarrow y$, 其中 $y=|x|, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}$;
- (4) $t \rightarrow s$, 其中 $s=t^2, t \in \mathbf{R}, s \in \mathbf{R}$;
- (5) $x \rightarrow y$, 其中 $y^2=x, x \in [0, +\infty), y \in \mathbf{R}$;
- (6) $x \rightarrow y$, 其中 y 为不大于 x 的最大整数, $x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{Z}$.
5. 已知函数 $f(x)=x-x^2$, 求 $f(0), f(1), f\left(\frac{1}{2}\right), f(n+1)-f(n)$.
6. 求下列函数的定义域:
- (1) $f(x)=1-3x$;
- (2) $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$;
- (3) $f(x)=\sqrt{2+x}+\sqrt{1-x}$;
- (4) $f(x)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.
7. 求下列函数的值域:
- (1) $f(x)=x^2+x, x \in \{1, 2, 3\}$;
- (2) $f(x)=(x-1)^2-1$;
- (3) $f(x)=x+1, x \in (1, 2]$.

在初中,我们已学过函数的图象,并能作出函数 $y=2x-1$, $y=\frac{1}{x} (x \neq 0)$ 以及 $y=x^2$ 的图象.社会生活中还有许多函数图象的例子,如图 5-1-3 所示的心电图、示波图等.

- (1) 若儿童身高 h 为输入值,相应的购票钱款为输出值,则 $1.1 \rightarrow$ _____, $1.3 \rightarrow$ _____, $1.5 \rightarrow$ _____;
- (2) 若购票钱款为输入值,儿童身高 h 为输出值,则 $0 \rightarrow$ _____, $40 \rightarrow$ _____.
3. 判断下列对应是否为从 A 到 B 的函数:
- (1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{0, 2, 4, 6, 8\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x$;
- (2) $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{x \mid x < 10, x \in \mathbf{N}\}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow 2x+1$;
- (3) $A=B=\mathbf{N}^*$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x-1$;
- (4) A 为正实数集, $B=\mathbf{R}$, 对任意的 $x \in A$, $x \rightarrow x$ 的算术平方根.
4. 判断下列对应是否为函数:
- (1) $x \rightarrow -\frac{1}{2}x, x \in \mathbf{R}$;
- (2) $x \rightarrow 1, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $x \rightarrow y$, 其中 $y=|x|, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}$;
- (4) $t \rightarrow s$, 其中 $s=t^2, t \in \mathbf{R}, s \in \mathbf{R}$;
- (5) $x \rightarrow y$, 其中 $y^2=x, x \in [0, +\infty), y \in \mathbf{R}$;
- (6) $x \rightarrow y$, 其中 y 为不大于 x 的最大整数, $x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{Z}$.
5. 已知函数 $f(x)=x-x^2$, 求 $f(0), f(1), f\left(\frac{1}{2}\right), f(n+1)-f(n)$.
6. 求下列函数的定义域:
- (1) $f(x)=1-3x$;
- (2) $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$;
- (3) $f(x)=\sqrt{2+x}+\sqrt{1-x}$;
- (4) $f(x)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.
7. 求下列函数的值域:
- (1) $f(x)=x^2+x, x \in \{1, 2, 3\}$;
- (2) $f(x)=(x-1)^2-1$;
- (3) $f(x)=x+1, x \in (1, 2]$.

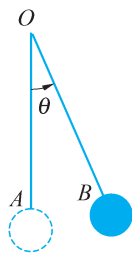
在初中,我们已学过函数的图象,并能作出函数 $y=2x-1$, $y=\frac{1}{x} (x \neq 0)$ 以及 $y=x^2$ 的图象.社会生活中还有许多函数图象用的例子,如图 5-1-3 所示的心电图、示波图等.

- [1] 新增：“已知”
- [2] 新增：“描述了某物体的简谐运动，求该简谐运动”
- [3] 删除：“各是多少？”

2024 版 第 222 页

必修第一册 数学

练习



(第2题)

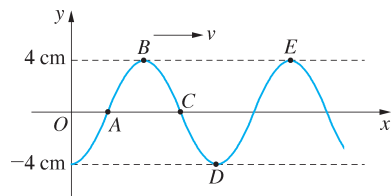
- 故点 P 第一次到达最高点大约需要 5.5 s.
- 函数 $y = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的振幅、周期、初相位各是多少？
 - 一个单摆如图所示，以 OA 为始边， OB 为终边的角 $\theta (-\pi < \theta < \pi)$ 与时间 t (单位：s) 的函数满足 $\theta = \frac{1}{2} \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$.
 - $t=0$ 时，角 θ 是多少？
 - 单摆频率是多少？
 - 单摆完成 5 次完整摆动共需多长时间？
 - 某一天 6~14 时某地的温度变化曲线近似满足函数 $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{3\pi}{4}\right) + 20$ ($x \in [6, 14]$)，其中 x 表示时间， y 表示温度.求这一天中 6~14 时的最大温差，并指出何时达到最高气温.
 - 在图 7-4-2 中，点 O 为做简谐运动的物体的平衡位置，取向右的方向为物体位移的正方向.若已知振幅为 5 cm，周期为 4 s，且物体向右运动到平衡位置时开始计时.
 - 求物体对平衡位置的位移 x (单位：cm) 和时间 t (单位：s) 之间的函数关系；
 - 求该物体在 $t=7.5$ s 时的位置.

3
1
2

习题 7.4

感受·理解

- 电流 I (单位：A) 随时间 t (单位：s) 变化的关系式是 $I = A \sin \omega t, t \in [0, +\infty)$.
设 $\omega = 100\pi, A = 5$.
 - 求电流 I 变化的周期和频率；
 - 当 $t=0, \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{3}{200}, \frac{1}{50}$ 时，求电流 I ；
 - 画出电流 I 随时间 t 变化的函数图象.
- 如图所示的是一向右传播的绳波在某一时刻绳子上各点的位置图，经过 $\frac{1}{2}$ 周期后， B 点的位置将移至何处？

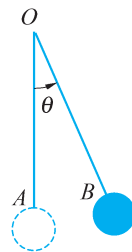


(第2题)

2026 版 第 222 页

必修第一册 数学

练习



(第2题)

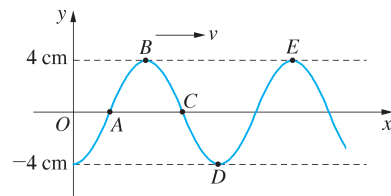
- 故点 P 第一次到达最高点大约需要 5.5 s.
- 已知函数 $y = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{3}\right)$ 描述了某物体的简谐运动，求该简谐运动的振幅、周期、初相位.
 - 一个单摆如图所示，以 OA 为始边， OB 为终边的角 $\theta (-\pi < \theta < \pi)$ 与时间 t (单位：s) 的函数满足 $\theta = \frac{1}{2} \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$.
 - $t=0$ 时，角 θ 是多少？
 - 单摆频率是多少？
 - 单摆完成 5 次完整摆动共需多长时间？
 - 某一天 6~14 时某地的温度变化曲线近似满足函数 $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{3\pi}{4}\right) + 20$ ($x \in [6, 14]$)，其中 x 表示时间， y 表示温度.求这一天中 6~14 时的最大温差，并指出何时达到最高气温.
 - 在图 7-4-2 中，点 O 为做简谐运动的物体的平衡位置，取向右的方向为物体位移的正方向.若已知振幅为 5 cm，周期为 4 s，且物体向右运动到平衡位置时开始计时.
 - 求物体对平衡位置的位移 x (单位：cm) 和时间 t (单位：s) 之间的函数关系；
 - 求该物体在 $t=7.5$ s 时的位置.

1
2
3

习题 7.4

感受·理解

- 电流 I (单位：A) 随时间 t (单位：s) 变化的关系式是 $I = A \sin \omega t, t \in [0, +\infty)$.
设 $\omega = 100\pi, A = 5$.
 - 求电流 I 变化的周期和频率；
 - 当 $t=0, \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{3}{200}, \frac{1}{50}$ 时，求电流 I ；
 - 画出电流 I 随时间 t 变化的函数图象.
- 如图所示的是一向右传播的绳波在某一时刻绳子上各点的位置图，经过 $\frac{1}{2}$ 周期后， B 点的位置将移至何处？



(第2题)

必修 第二册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇄ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 4 组对照页 · 1 2 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“不共线的”

4. 已知 $\triangle OAB$ 的两个顶点分别为原点 O 和 $A(5, 2)$,且 $\angle A = 90^\circ$, $AB = AO$.求:
(1) 点 B 的坐标;
(2) $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.
5. 设 $a = (2, -7)$, $b = (x, y)$, $c = (3, 5)$,若 $a + b = c$,求实数 x, y 的值.
6. 已知 $|a| = 5$, $b = (3, 2)$, $a \perp b$,求 a 的坐标.
7. 设 A, B, C, D 为平面内的四点,已知点 $A(3, 1), B(-2, 2)$,且 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
(1) 若 C 点坐标为 $(-1, 4)$,求 D 点坐标;
(2) 原点为 O , $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$,求 P 点坐标.
8. 已知点 $A(-1, 1), B(2, -1)$.
(1) 若 C 是线段 AB 的中点,求 C 点坐标;
(2) 若直线 AB 上的点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{BD}$,求 D 点坐标.
9. 设 m 为实数,若 $\overrightarrow{OA} = 3a + b$, $\overrightarrow{OB} = 2a - b$, $\overrightarrow{OC} = a + mb$, a, b 是不共线的两个向量,且 A, B, C 三点共线,求 m 的值.
10. 已知点 $A(6, 1), B(0, -7), C(-2, -3)$,试确定 $\triangle ABC$ 的形状.
11. 设 a, b 为实数,已知 $A(a, 1), B(3, 5), C(7, 3), D(b, -1)$ 是菱形的四个顶点,求 a, b 的值.
12. 设 k 为实数,已知 $a = (-3, 1), b = (1, -2)$,若 $(-2a + b) \perp (a + kb)$,求 k 的值.
13. 已知 $|a| = 4$, $|b| = 3$, a, b 的夹角为 120° ,求:
(1) $(2a + b) \cdot (a - 2b)$ 的值;
(2) $|2a + b|$ 的值.

思考 · 运用

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$,求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值.
15. 已知 a, b 是两个向量,若向量 $m = 2a - 3b$, $n = 4a - 2b$, $p = 3a + b$,试用 m, n 表示向量 p .
16. 已知 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 的中点, P 是平面内任意一点.求证: $\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{PE} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$.
17. 设 k 为实数,已知 e_1, e_2 是两个不共线的向量,向量 $a = 2e_1 - e_2$, $b = ke_1 + e_2$,且 a 与 b 是共线向量,求 k 的值.
18. 已知坐标平面内 $\overrightarrow{OA} = (1, 5)$, $\overrightarrow{OB} = (7, 1)$, $\overrightarrow{OM} = (1, 2)$, P 是直线 OM 上的一个动点.当 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 取最小值时,求 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标,并求 $\cos \angle APB$ 的值.
19. 设 a, b, c 都是单位向量,且 $a \cdot b = 0$,求 $(c - a) \cdot (c - b)$ 的最小值.
20. 设 λ 为实数,已知 $|a| = 2$, $|b| = \sqrt{2}$, a 与 b 的夹角为 45° ,且 $(\lambda b - a) \perp a$,求 λ 的值.
21. 已知向量 $a = (3, -1), b = (1, 2)$,且 $a \cdot c = 9$, $b \cdot c = -4$,求向量 c 的坐标.
22. 已知非零向量 a, b 满足 $(a - 2b) \perp a$, $(b - 2a) \perp b$,求 a 与 b 的夹角.

4. 已知 $\triangle OAB$ 的两个顶点分别为原点 O 和 $A(5, 2)$,且 $\angle A = 90^\circ$, $AB = AO$.求:
(1) 点 B 的坐标;
(2) $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.
5. 设 $a = (2, -7)$, $b = (x, y)$, $c = (3, 5)$,若 $a + b = c$,求实数 x, y 的值.
6. 已知 $|a| = 5$, $b = (3, 2)$, $a \perp b$,求 a 的坐标.
7. 设 A, B, C, D 为平面内的四点,已知点 $A(3, 1), B(-2, 2)$,且 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
(1) 若 C 点坐标为 $(-1, 4)$,求 D 点坐标;
(2) 原点为 O , $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$,求 P 点坐标.
8. 已知点 $A(-1, 1), B(2, -1)$.
(1) 若 C 是线段 AB 的中点,求 C 点坐标;
(2) 若直线 AB 上的点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{BD}$,求 D 点坐标.
9. 设 m 为实数,若 $\overrightarrow{OA} = 3a + b$, $\overrightarrow{OB} = 2a - b$, $\overrightarrow{OC} = a + mb$, a, b 是不共线的两个向量,且 A, B, C 三点共线,求 m 的值.
10. 已知点 $A(6, 1), B(0, -7), C(-2, -3)$,试确定 $\triangle ABC$ 的形状.
11. 设 a, b 为实数,已知 $A(a, 1), B(3, 5), C(7, 3), D(b, -1)$ 是菱形的四个顶点,求 a, b 的值.
12. 设 k 为实数,已知 $a = (-3, 1), b = (1, -2)$,若 $(-2a + b) \perp (a + kb)$,求 k 的值.
13. 已知 $|a| = 4$, $|b| = 3$, a, b 的夹角为 120° ,求:
(1) $(2a + b) \cdot (a - 2b)$ 的值;
(2) $|2a + b|$ 的值.

思考 · 运用

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$,求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值.
15. 已知 a, b 是两个不共线的向量,若向量 $m = 2a - 3b$, $n = 4a - 2b$, $p = 3a + b$,试用 m, n 表示向量 p .
16. 已知 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 的中点, P 是平面内任意一点.求证: $\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{PE} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$.
17. 设 k 为实数,已知 e_1, e_2 是两个不共线的向量,向量 $a = 2e_1 - e_2$, $b = ke_1 + e_2$,且 a 与 b 是共线向量,求 k 的值.
18. 已知坐标平面内 $\overrightarrow{OA} = (1, 5)$, $\overrightarrow{OB} = (7, 1)$, $\overrightarrow{OM} = (1, 2)$, P 是直线 OM 上的一个动点.当 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 取最小值时,求 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标,并求 $\cos \angle APB$ 的值.
19. 设 a, b, c 都是单位向量,且 $a \cdot b = 0$,求 $(c - a) \cdot (c - b)$ 的最小值.
20. 设 λ 为实数,已知 $|a| = 2$, $|b| = \sqrt{2}$, a 与 b 的夹角为 45° ,且 $(\lambda b - a) \perp a$,求 λ 的值.
21. 已知向量 $a = (3, -1), b = (1, 2)$,且 $a \cdot c = 9$, $b \cdot c = -4$,求向量 c 的坐标.
22. 已知非零向量 a, b 满足 $(a - 2b) \perp a$, $(b - 2a) \perp b$,求 a 与 b 的夹角.

[1] 删除：“那个”

[2] 新增：“数据”

必修第二册 数学

（3）如果该班人数未知,那么能求出该班的平均分吗?

4. 某车间四个生产小组生产同种产品,其日产量相关资料如下:

组 别	工人数/人	日产量/件
1	20	300
2	25	280
3	30	310
4	25	320

（1）计算平均每个小组的日产量;

（2）计算平均每个工人的日产量.

2. 众数与中位数

某超市上个月出售的牙膏(品牌、销售量)的相关数据如表 14－4－2 所示.

表 14－4－2

牙膏品牌编号	销售量
1	65
2	70
3	280
4	547
5	102

能按 5 种品牌销
量的平均值作为下次
各种品牌牙膏的进货
量吗?

对于这组数据,超市更关心怎样的信息?

如果分别列出每支卖出的牙膏的品牌编号,则出现次数最多的是“4”(图 14－4－3),也就是说 4 号牙膏最受消费者欢迎.所以下次进货时就要多进 4 号牙膏.在这里,5 种品牌的牙膏的平均销售量对经营决策已经没有实际意义了.

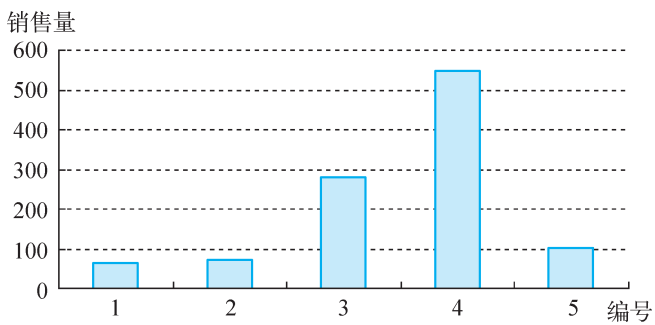


图 14－4－3

一般地,我们将一组数据中出现次数最多的那个数据叫作该组

必修第二册 数学

（3）如果该班人数未知,那么能求出该班的平均分吗?

4. 某车间四个生产小组生产同种产品,其日产量相关资料如下:

组 别	工人数/人	日产量/件
1	20	300
2	25	280
3	30	310
4	25	320

（1）计算平均每个小组的日产量;

（2）计算平均每个工人的日产量.

2. 众数与中位数

某超市上个月出售的牙膏(品牌、销售量)的相关数据如表 14－4－2 所示.

表 14－4－2

牙膏品牌编号	销售量
1	65
2	70
3	280
4	547
5	102

能按 5 种品牌销
量的平均值作为下次
各种品牌牙膏的进货
量吗?

对于这组数据,超市更关心怎样的信息?

如果分别列出每支卖出的牙膏的品牌编号,则出现次数最多的是“4”(图 14－4－3),也就是说 4 号牙膏最受消费者欢迎.所以下次进货时就要多进 4 号牙膏.在这里,5 种品牌的牙膏的平均销售量对经营决策已经没有实际意义了.

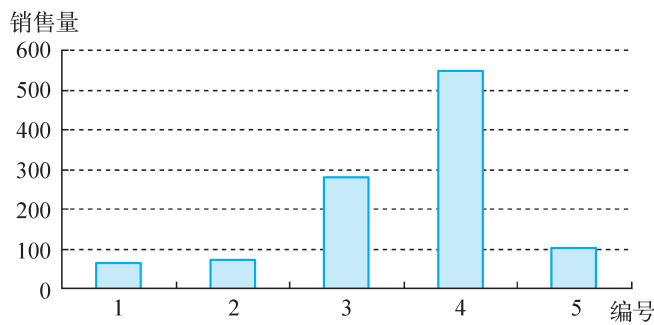


图 14－4－3

一般地,我们将一组数据中出现次数最多的数据叫作该组数据

[1] 删除：“数据”

统 计 第 14 章

数据的**众数**(mode).众数是一种刻画数据集中趋势的度量值.

下面是某篮球队 11 名队员一个赛季的得分数据:

108 92 42 47 343 32 50 71 51 83 112

用怎样的一个数来代表该篮球队的得分“水平”呢? 因为有 343 这个“极端”值,用平均数不恰当.根据众数的定义及特点知,也不适宜采用众数,因为这里 11 个数据互不相同,并没有哪个数据可以作为众数.如果将这 11 个数据按从小到大的顺序重新排列,得

32 42 47 50 51 71 83 92 108 112 343

其中正中间的一个数值为 71,其两边各有 5 个数.我们将 71 称为这组数据的**中位数**(median).中位数也是一种刻画数据集中趋势的度量值.

一般地,将一组数据按照从小到大的顺序排成一列,如果数据的个数为奇数,那么排在正中间的数据就是这组数据的中位数;如果数据的个数为偶数,那么,排在正中间的两个数据的平均数即为这组数据的中位数.

例 4 某校高一(2)班的 6 名学生的体重分别为

47, 49, 52, 57, 60, 71.

(1) 用哪种统计量代表这 6 名学生的体重比较合适?

(2) 这 6 个数据的中位数是多少?

解 (1) 因为有“71”这一个“极端值”,所以不宜使用平均数.又各个数据均不相同,因而这组数据没有众数.由于极端值的大小对中位数的位置并没有影响,故用中位数作为这组数据的代表较为合适.

(2) 这 6 个数据的中位数是 $\frac{52+57}{2}=54.5$.

例 5 下面的说法是否恰当? 为什么?

(1) 5 人中有 4 名学生,1 名教师,其中 3 名学生 16 岁,1 名学生 18 岁,1 名教师 59 岁,用他们的平均年龄 25 岁作为他们年龄的代表值.

(2) 某服装店生产一种男式运动衫,店里决定用顾客购买的这种运动衫尺码的平均数作为生产的标准尺码(即生产的这种运动衫中大多数为该尺码).

(3) 在一次满分为 30 分的小测试中,某小组的成绩是 5 个 20 分,3 个 26 分,1 个 29 分.采用中位数 20 作为这组数据的代表值.

249

浅红色框

 = 该处文字存在差异

必修第二册 数学

(3) 如果该班人数未知,那么能求出该班的平均分吗?

4. 某车间四个生产小组生产同种产品,其日产量相关资料如下:

组 别	工人数/人	日产量/件
1	20	300
2	25	280
3	30	310
4	25	320

(1) 计算平均每个小组的日产量;

(2) 计算平均每个工人的日产量.

2. 众数与中位数

某超市上个月出售的牙膏(品牌、销售量)的相关数据如表 14-4-2 所示.

表 14-4-2

牙膏品牌编号	销售量
1	65
2	70
3	280
4	547
5	102

能按 5 种品牌销量的平均值作为下次各种品牌牙膏的进货量吗?

对于这组数据,超市更关心怎样的信息?

如果分别列出每支卖出的牙膏的品牌编号,则出现次数最多的是“4”(图 14-4-3),也就是说 4 号牙膏最受消费者欢迎.所以下次进货时就要多进 4 号牙膏.在这里,5 种品牌的牙膏的平均销售量对经营决策已经没有实际意义了.

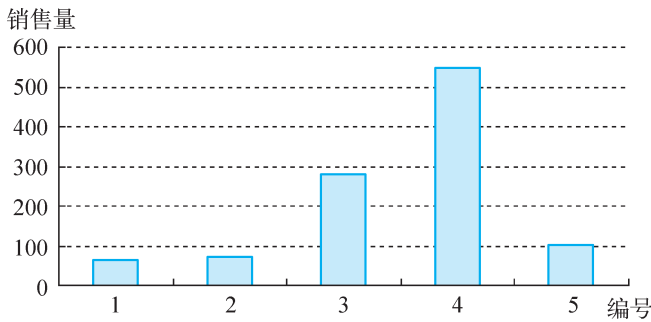


图 14-4-3

一般地,我们将一组数据中出现次数最多的数据叫作该组数据

248

- [1] “ 3 年底，我国高速铁路 ” → “ 4 年底，中国高铁 ”
- [2] “ 已达 4. 5 ” → “ 超 4. 8 ”
- [3] “ 位 ” → “ 稳 ”
- [4] 删除：“（据 2 0 2 4 年 7 月时刻表）”
- [5] 新增：“ 沧州西 ”
- [6] “ 枣庄 ” → “ 徐州东、宿州东 ” …另 2 处

统 计 第 14 章

6.02	6.01	6.04	5.94	5.97	5.96	5.98	6.01	5.98	6.02
6.00	6.03	6.07	5.97	6.01	6.00	6.03	5.95	6.00	6.00
6.05	5.93	6.02	5.99	6.00	5.95	6.00	5.97	5.96	5.97
6.03	6.01	6.00	5.99	6.04	6.00	6.02	5.99	6.03	5.98

- (1) 计算上述样本中金属棒的平均长度；
- (2) 画出频率分布直方图；
- (3) 如果允许制造商生产这种金属棒的长度与 6 cm 的标准有 0.2% 的离差，那么抽样检查中合格的金属棒有多少根？合格率是多少？

9. 下面是校篮球队某队员若干场比赛的得分数据.

每场比赛得分	3	6	7	10	11	13	30
频数	2	1	2	3	1	1	1

分别求出该队员得分的中位数、四分位数、40 百分位数.

探究 · 拓展

10. 一位研究化肥的科学家将一片土地划分为 100 个 50 m² 的小块，并在 50 个小块上施用新化肥，留下 50 个条件大体相当的小块不施新化肥.施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

15	29	22	15	3	30	22	16	5	2
22	13	20	25	42	25	20	38	12	29
14	21	26	13	21	27	13	21	11	18
10	18	24	24	36	34	23	18	10	9
17	23	33	8	16	23	31	16	23	40

没有施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

23	16	16	17	22	3	10	10	8	14
16	5	24	16	32	23	15	18	9	21
4	24	5	24	15	2	15	25	17	29
33	39	16	17	2	15	17	17	26	13
26	11	18	19	12	20	27	12	28	22

你认为新化肥的研制取得成功了吗？

11. 近年来，我国高速铁路发展迅速，截至 2023 年底，我国高速铁路营业里程已达 4.5×10⁴ km，位居世界第一.为了提高营运的效率，铁路部门通过分班次、间隔站点的方式安排停靠站台，如京沪高铁 G125 班次 10:48 从北京南站始发，开往上海虹桥(据 2024 年 7 月时刻表)，停靠站分别为廊坊、天津南、德州东、济南西、枣庄、蚌埠南、南京南、常州北、无锡东，最后停靠终点站上海虹桥.

试运用统计研究的方法完成下述任务：

- (1) 如何确定某高铁线路每天的总班次及具体班次的安排？
- (2) 在确定各个班次停靠站的数量时应考虑哪些因素？如何实施？
- (3) 在确定各个班次停靠站时应考虑哪些因素？如何实施？

统 计 第 14 章

6.02	6.01	6.04	5.94	5.97	5.96	5.98	6.01	5.98	6.02
6.00	6.03	6.07	5.97	6.01	6.00	6.03	5.95	6.00	6.00
6.05	5.93	6.02	5.99	6.00	5.95	6.00	5.97	5.96	5.97
6.03	6.01	6.00	5.99	6.04	6.00	6.02	5.99	6.03	5.98

- (1) 计算上述样本中金属棒的平均长度；
- (2) 画出频率分布直方图；
- (3) 如果允许制造商生产这种金属棒的长度与 6 cm 的标准有 0.2% 的离差，那么抽样检查中合格的金属棒有多少根？合格率是多少？

9. 下面是校篮球队某队员若干场比赛的得分数据.

每场比赛得分	3	6	7	10	11	13	30
频数	2	1	2	3	1	1	1

分别求出该队员得分的中位数、四分位数、40 百分位数.

探究 · 拓展

10. 一位研究化肥的科学家将一片土地划分为 100 个 50 m² 的小块，并在 50 个小块上施用新化肥，留下 50 个条件大体相当的小块不施新化肥.施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

15	29	22	15	3	30	22	16	5	2
22	13	20	25	42	25	20	38	12	29
14	21	26	13	21	27	13	21	11	18
10	18	24	24	36	34	23	18	10	9
17	23	33	8	16	23	31	16	23	40

没有施用新化肥的 50 小块土地的小麦产量(单位：kg)如下：

23	16	16	17	22	3	10	10	8	14
16	5	24	16	32	23	15	18	9	21
4	24	5	24	15	2	15	25	17	29
33	39	16	17	2	15	17	17	26	13
26	11	18	19	12	20	27	12	28	22

你认为新化肥的研制取得成功了吗？

11. 近年来，我国高速铁路发展迅速，截至 2024 年底，中国高铁营业里程超 4.8×10⁴ km，稳居世界第一.为了提高营运的效率，铁路部门通过分班次、间隔站点的方式安排停靠站台，如京沪高铁 G103 班次 06:20 从北京南站始发，开往上海虹桥，停靠站分别为沧州西、济南西、徐州东、宿州东、蚌埠南、南京南、无锡东，最后停靠终点站上海虹桥(信息来源于中国铁路 12306 官方网站 2025 年 9 月时刻表).

试运用统计研究的方法完成下述任务：

- (1) 如何确定某高铁线路每天的总班次及具体班次的安排？
- (2) 在确定各个班次停靠站的数量时应考虑哪些因素？如何实施？
- (3) 在确定各个班次停靠站时应考虑哪些因素？如何实施？

选择性必修 第一册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 $\rightleftharpoons$ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 0 组对照页 · 0 处改动

本册两版逐字比对未发现差异

选择性必修 第二册

数学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 3 组对照页 · 3 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “ 4 年 1 2 月第 8 ” → “ 6 年 7 月第 1 1 ”

2 0 2 4 版 第 2 页

主 编 单 樽 李善良
副 主 编 葛 军 徐稼红 石志群
本册主编 石志群

编写人员 陈光立 孙旭东 石志群 徐稼红 樊亚东 李善良
葛 军 张松年 张乃达 单 樽
责任编辑 田 鹏 唐成武

普通高中教科书
书 名 数学(选择性必修第二册)
主 编 单 樽 李善良
责任编辑 田 鹏 唐成武
出版发行 江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏省高淳印刷股份有限公司(电话: 025-57889808)
厂 址 南京市高淳区开发区双高路 178 号(邮编: 211300)
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2021 年 7 月第 1 版
印 次 2024 年 12 月第 8 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-9164-8
定 价 11.39 元
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向出版社联系调换

2 0 2 6 版 第 2 页

主 编 单 樽 李善良
副 主 编 葛 军 徐稼红 石志群
本册主编 石志群

编写人员 陈光立 孙旭东 石志群 徐稼红 樊亚东 李善良
葛 军 张松年 张乃达 单 樽
责任编辑 田 鹏 唐成武

普通高中教科书
书 名 数学(选择性必修第二册)
主 编 单 樽 李善良
责任编辑 田 鹏 唐成武
出版发行 江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏省高淳印刷股份有限公司(电话: 025-57889808)
厂 址 南京市高淳区开发区双高路 178 号(邮编: 211300)
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2021 年 7 月第 1 版
印 次 2026 年 7 月第 11 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-9164-8
定 价 11.29 元
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向出版社联系调换

[1] “知，” → “者，知”

2 0 2 4 版 第 6 4 页

有待探索的自然界是有规律的. 相信基本规律是简明单纯的.

——爱因斯坦

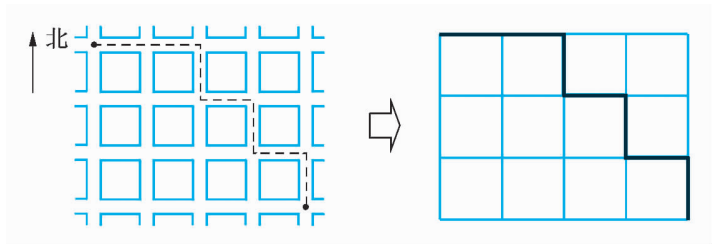
事类相推, 各有攸归, 故枝条虽分而同本干知, 发其一端而已.

——刘徽

在生活中, 与计数有关的问题是普遍存在的, 如电话号码的编排、密码的设定、体育赛事的设计、集成电路的布线安排, 以及生物遗传的可能, 等等.

在某时间段内, 某市的汽车号牌后 5 个号码选号规则为: 从 24 个英文字母(O, I 容易和 0, 1 混淆, 一般不用) 中任选 1 个, 从 10 个阿拉伯数字中任选 4 个, 并按照适当的顺序排列而成, 那么在这个时间段内, 该市所有可能的汽车号牌号码有多少个?

下图是某城市的局部街道. 某同学的家位于西北角, 学校位于东南角. 问: 从该同学家经过东西 4 条街、南北 5 条街到学校(最短距离), 有多少种不同的走法?



上述两个问题都涉及计数的问题. 通过列举或树形图, 可以解决问题. 但是, 当数值较大或情况比较复杂时, 计数就比较困难. 本章将构建适当的数学模型来分析和解决上述计数问题, 并借助构建的模型研究二项展开式的相关知识. 那么,

- 构建怎样的数学模型来刻画和解决计数问题?

2 0 2 6 版 第 6 4 页

有待探索的自然界是有规律的. 相信基本规律是简明单纯的.

——爱因斯坦

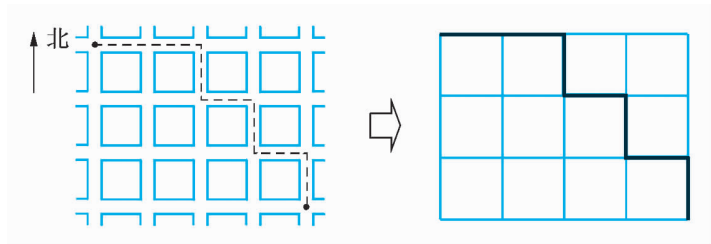
事类相推, 各有攸归, 故枝条虽分而同本干者, 知发其一端而已.

——刘徽

在生活中, 与计数有关的问题是普遍存在的, 如电话号码的编排、密码的设定、体育赛事的设计、集成电路的布线安排, 以及生物遗传的可能, 等等.

在某时间段内, 某市的汽车号牌后 5 个号码选号规则为: 从 24 个英文字母(O, I 容易和 0, 1 混淆, 一般不用) 中任选 1 个, 从 10 个阿拉伯数字中任选 4 个, 并按照适当的顺序排列而成, 那么在这个时间段内, 该市所有可能的汽车号牌号码有多少个?

下图是某城市的局部街道. 某同学的家位于西北角, 学校位于东南角. 问: 从该同学家经过东西 4 条街、南北 5 条街到学校(最短距离), 有多少种不同的走法?



上述两个问题都涉及计数的问题. 通过列举或树形图, 可以解决问题. 但是, 当数值较大或情况比较复杂时, 计数就比较困难. 本章将构建适当的数学模型来分析和解决上述计数问题, 并借助构建的模型研究二项展开式的相关知识. 那么,

- 构建怎样的数学模型来刻画和解决计数问题?

[1] 删除：“选修中的”

◆ 操作与模拟

我们利用 GGB 来实现上述模拟.

(1) 画矩形及正弦线: 在指令栏内输入“多边形 $[(0, 0), (\pi, 0), (\pi, 1), (0, 1)]$ ”, 画出矩形; 输入“函数 $[\sin(x), 0, \pi]$ ”, 画出正弦函数 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$.

(2) 建立参数: 选择“滑动条”, 设置参数 n (投点数), 最小值 0, 最大值 100 000, 增量 100.

(3) 投点: 输入“序列 $[(\pi * \text{random}(), \text{random}()), i, 1, n]$ ”, 得到 n 个有序数对 (列表 1), 这些点均匀随机地出现在矩形内.

(4) 计数和估计: 输入“ $m = \text{条件计数}[y(i) < \sin(x(i)), i, \text{列表 1}]$ ”以及“ $S = \pi * m / n$ ”, 即得所求面积的估计值.

拖动滑动条 n , 观察模拟的效果及估计的结果. 图 2 为模拟次数 $n = 1\,000$ 时的效果.

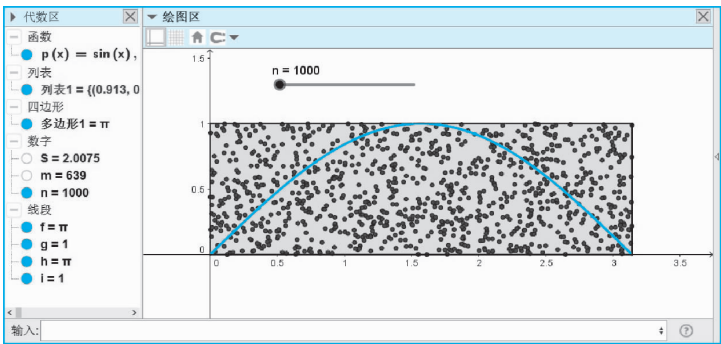


图 2

增加模拟次数, 可以发现结果与 2 非常接近. 因此, 可以估计所求区域的面积为 2.

利用¹选修中的微积分知识, 可以求出曲线 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$ 与 x 轴所围区域的面积为 2. 但当某图形面积用微积分方法难以计算时, 用蒙特卡罗方法仍然可以很方便地进行估计.

案例分析

2. (报亭问题) 有一个报亭, 每天早上从报刊发行处购进报纸后零售, 每卖出一份报纸可赚 0.2 元. 若晚上报纸卖不完, 则可再退回发行处, 此时每退一份报纸要赔 0.4 元. 报亭若购进的报纸太少, 则不够卖, 会少赚钱; 若购进的报纸太多, 则卖不完, 会赔钱. 请为报亭筹划一下, 应该如何确定每天购进报纸的数量, 使得期望收益达到最大.

◆ 分析与假设

显然, 应该根据需求量确定购进量, 每天的需求量是随机的, 报亭可以

◆ 操作与模拟

我们利用 GGB 来实现上述模拟.

(1) 画矩形及正弦线: 在指令栏内输入“多边形 $[(0, 0), (\pi, 0), (\pi, 1), (0, 1)]$ ”, 画出矩形; 输入“函数 $[\sin(x), 0, \pi]$ ”, 画出正弦函数 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$.

(2) 建立参数: 选择“滑动条”, 设置参数 n (投点数), 最小值 0, 最大值 100 000, 增量 100.

(3) 投点: 输入“序列 $[(\pi * \text{random}(), \text{random}()), i, 1, n]$ ”, 得到 n 个有序数对 (列表 1), 这些点均匀随机地出现在矩形内.

(4) 计数和估计: 输入“ $m = \text{条件计数}[y(i) < \sin(x(i)), i, \text{列表 1}]$ ”以及“ $S = \pi * m / n$ ”, 即得所求面积的估计值.

拖动滑动条 n , 观察模拟的效果及估计的结果. 图 2 为模拟次数 $n = 1\,000$ 时的效果.

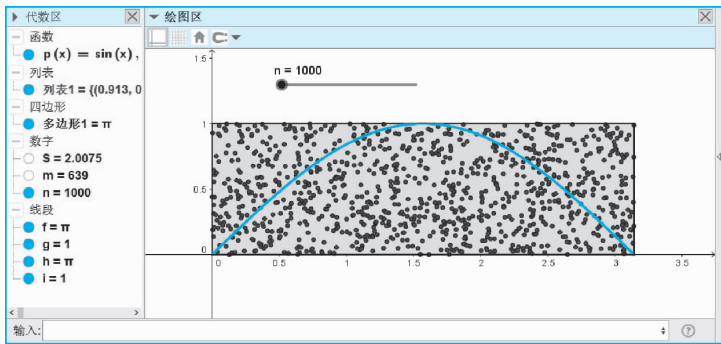


图 2

增加模拟次数, 可以发现结果与 2 非常接近. 因此, 可以估计所求区域的面积为 2.

利用¹微积分知识, 可以求出曲线 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$ 与 x 轴所围区域的面积为 2. 但当某图形面积用微积分方法难以计算时, 用蒙特卡罗方法仍然可以很方便地进行估计.

案例分析

2. (报亭问题) 有一个报亭, 每天早上从报刊发行处购进报纸后零售, 每卖出一份报纸可赚 0.2 元. 若晚上报纸卖不完, 则可再退回发行处, 此时每退一份报纸要赔 0.4 元. 报亭若购进的报纸太少, 则不够卖, 会少赚钱; 若购进的报纸太多, 则卖不完, 会赔钱. 请为报亭筹划一下, 应该如何确定每天购进报纸的数量, 使得期望收益达到最大.

◆ 分析与假设

显然, 应该根据需求量确定购进量, 每天的需求量是随机的, 报亭可以

¹ 浅红色框 = 该处文字存在差异